Exercices

Exercice 1 – Industrie pharmaceutique (dosage)

Un laboratoire produit un médicament liquide.
Le débit de production (en litres/heure) est modélisé par : $f(t) = 1{,}2t$
On souhaite connaître la quantité produite entre la 1re heure et la 4e heure.

1. Écrire l'intégrale à calculer.

2. Déterminer une primitive de $f(t)$.

3. Calculer l'intégrale.

4. Conclure avec l'unité.

Exercice 2 – Agriculture (irrigation)

Le débit d'eau (en m³/h) injecté dans un champ est : $f(t) = 5 + 0{,}5t$
On veut connaître le volume total d'eau distribué entre $t = 2$et $t = 6$.

1. Écrire l'intégrale correspondante.

2. Calculer la primitive.

3. Calculer le volume total.

Exercice 3 – Transport ferroviaire (distance parcourue)

La vitesse d'un train (en km/h) est donnée par : $v(t) = 3t + 2$
On cherche la distance parcourue entre 0 h et 5 h.

1. Expliquer pourquoi on doit calculer une intégrale. La donner.

2. Déterminer la primitive.

3. Calculer la distance totale.

Exercice 4 – Industrie automobile (consommation énergétique)

La puissance instantanée d'un moteur électrique est : $f(t) = 2t^2$
On veut calculer l'énergie consommée entre $t = 1$et $t = 4$.

1. Écrire l'intégrale.

2. Déterminer la primitive.

3. Calculer $F(4) - F(1)$.

4. Conclure.

Exercice 5 – Interprétation géométrique (aire sous la courbe)

Une surface industrielle est modélisée par la fonction : $f(x) = 4x - x^2$
sur l'intervalle $[0; 4]$.

1. Justifier que la fonction est positive sur cet intervalle.

2. Écrire l'intégrale représentant l'aire.

3. Calculer cette aire.

4. Donner l'unité de l'aire.

Exercice 6 – Électronique (signal positif)

Un signal électrique positif est modélisé par : $f(t) = 6$
sur l'intervalle $[1; 5]$.

1. Calculer l'intégrale.
2. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 7 – Maintenance

Une entreprise mesure la variation du débit d'air dans un conduit : $f(x) = x^2 + 2x$
entre $x = 1$et $x = 3$.

Rédiger la solution complète en respectant les étapes du cours :

1. Primitive (sans constante).

2. Donner l'intégrale et la notation entre crochets.

3. Calcul de $F(3)$.

4. Calcul de $F(1)$.

5. Soustraction.

6. Conclusion.

<u>Exercice 8 – Vrai / Faux</u>

1. Lorsqu'on calcule une intégrale, on doit ajouter la constante + k.

   ☐ Vrai ☐ Faux

2. L'intégrale représente toujours une aire.

   ☐ Vrai ☐ Faux

3. L'intégrale de f entre a et b vaut $F(b) - F(a)$.

   ☐ Vrai ☐ Faux

4. L'intégrale peut représenter une distance ou une énergie.

   ☐ Vrai ☐ Faux